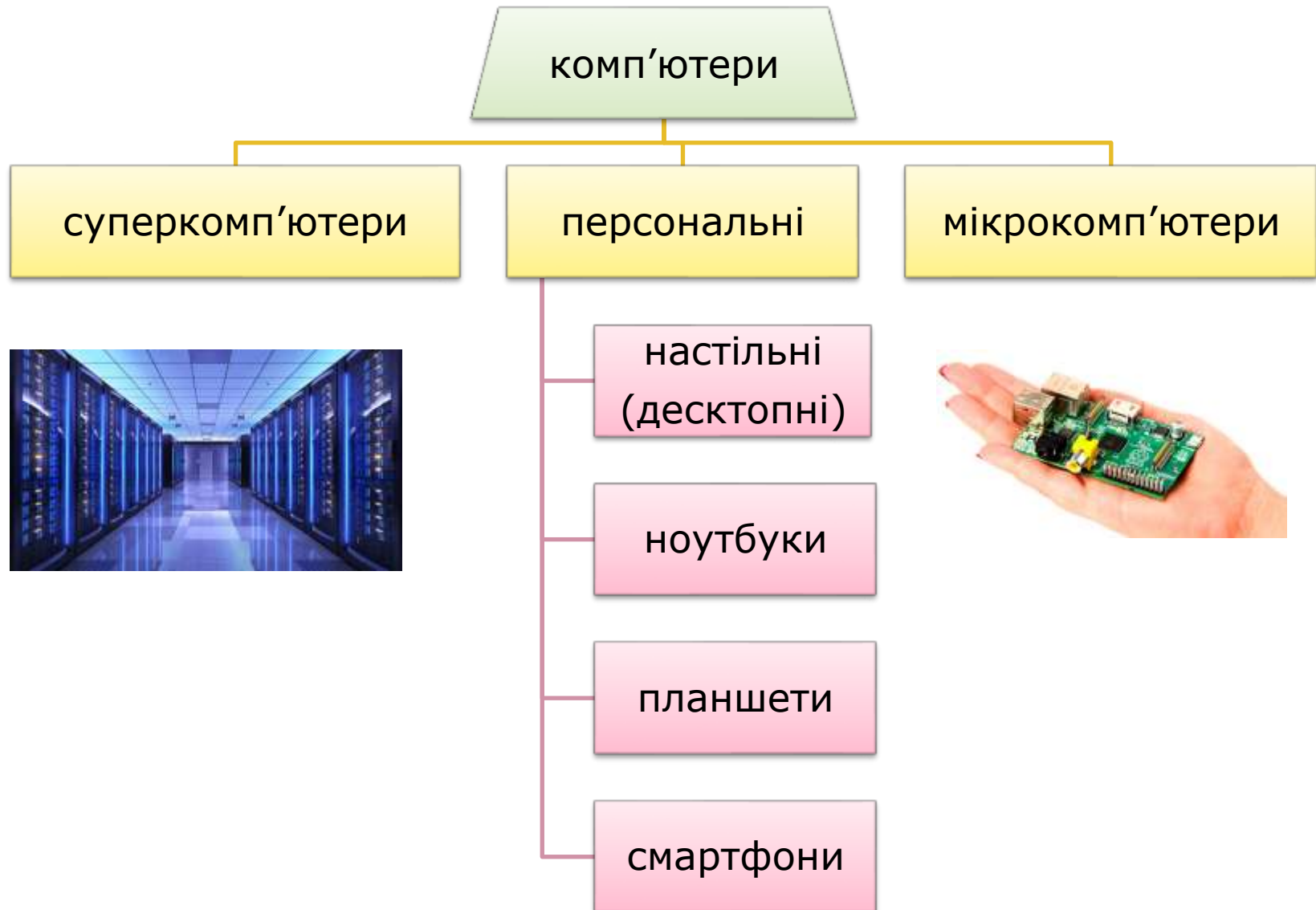


Складові комп'ютера

Види сучасних комп'ютерів



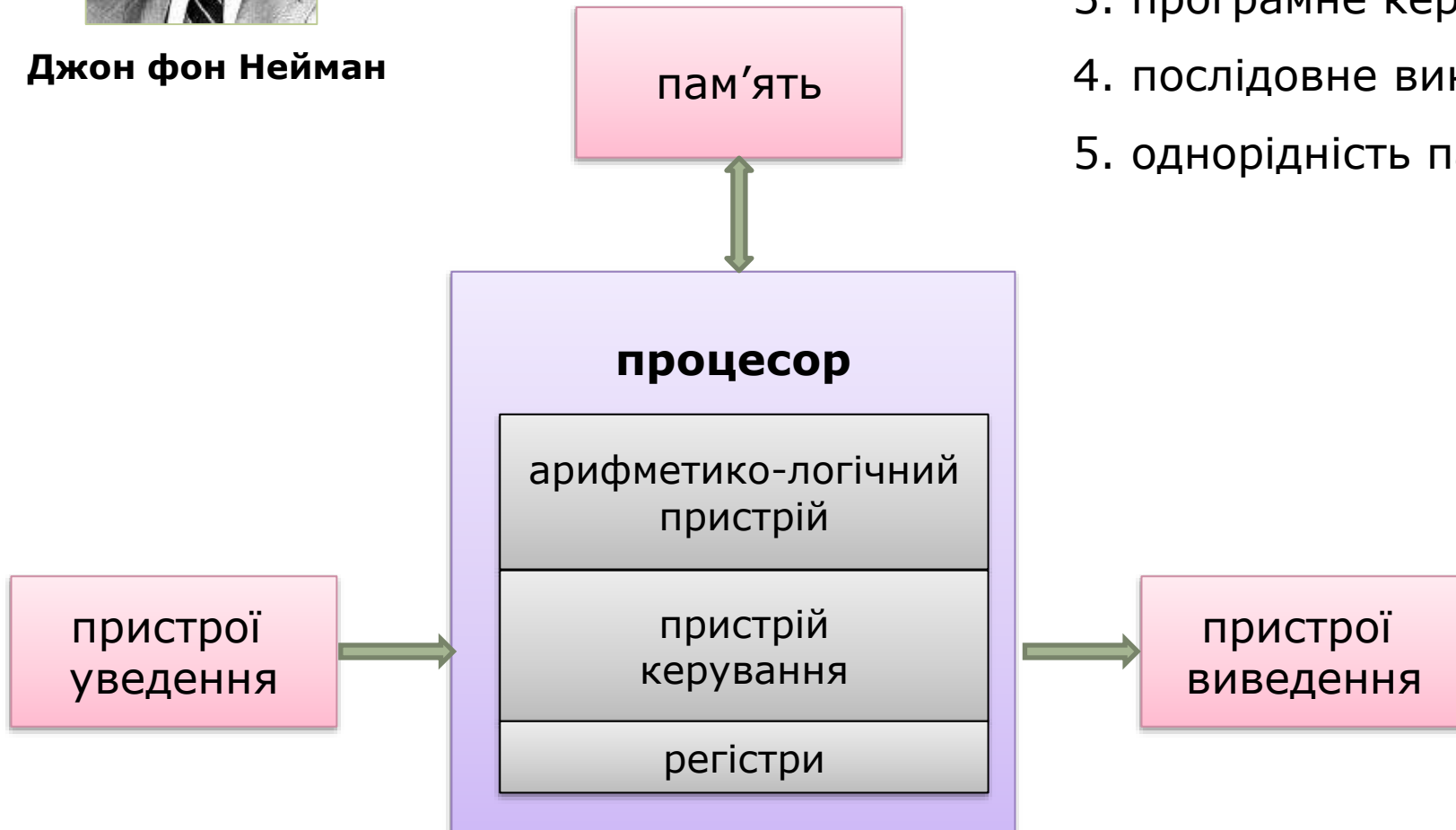
Архітектура комп'ютера



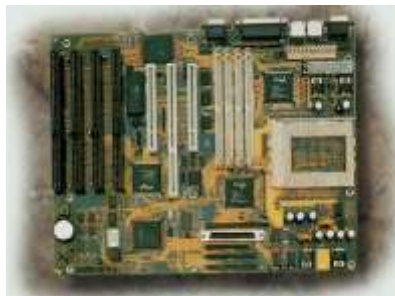
Джон фон Нейман

Принципи роботи

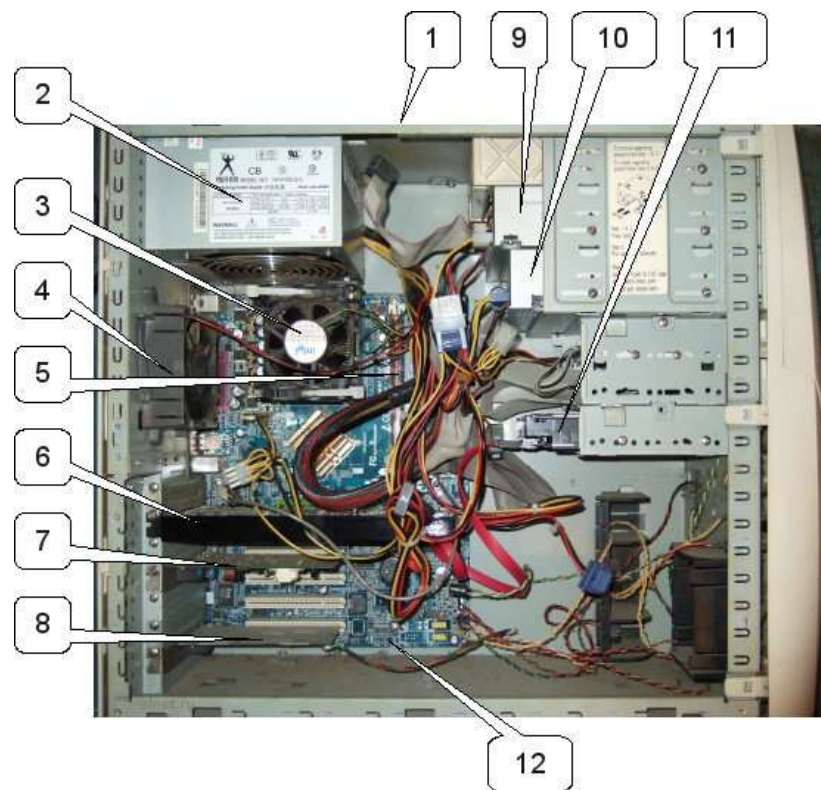
1. двійкове кодування
2. адресність пам'яті
3. програмне керування
4. послідовне виконання
5. однорідність пам'яті



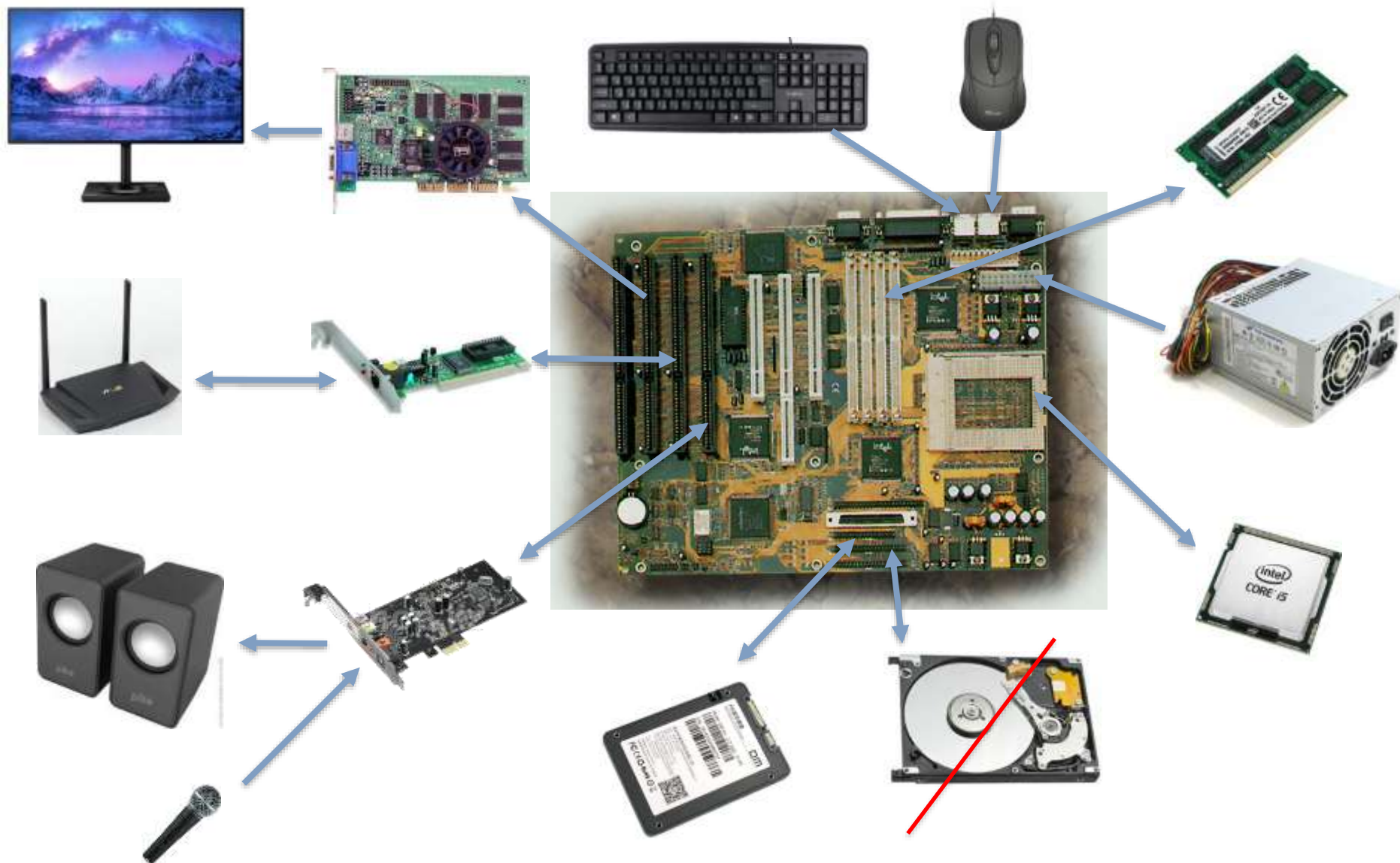
Системний блок



материнська плата



Архітектура комп'ютера

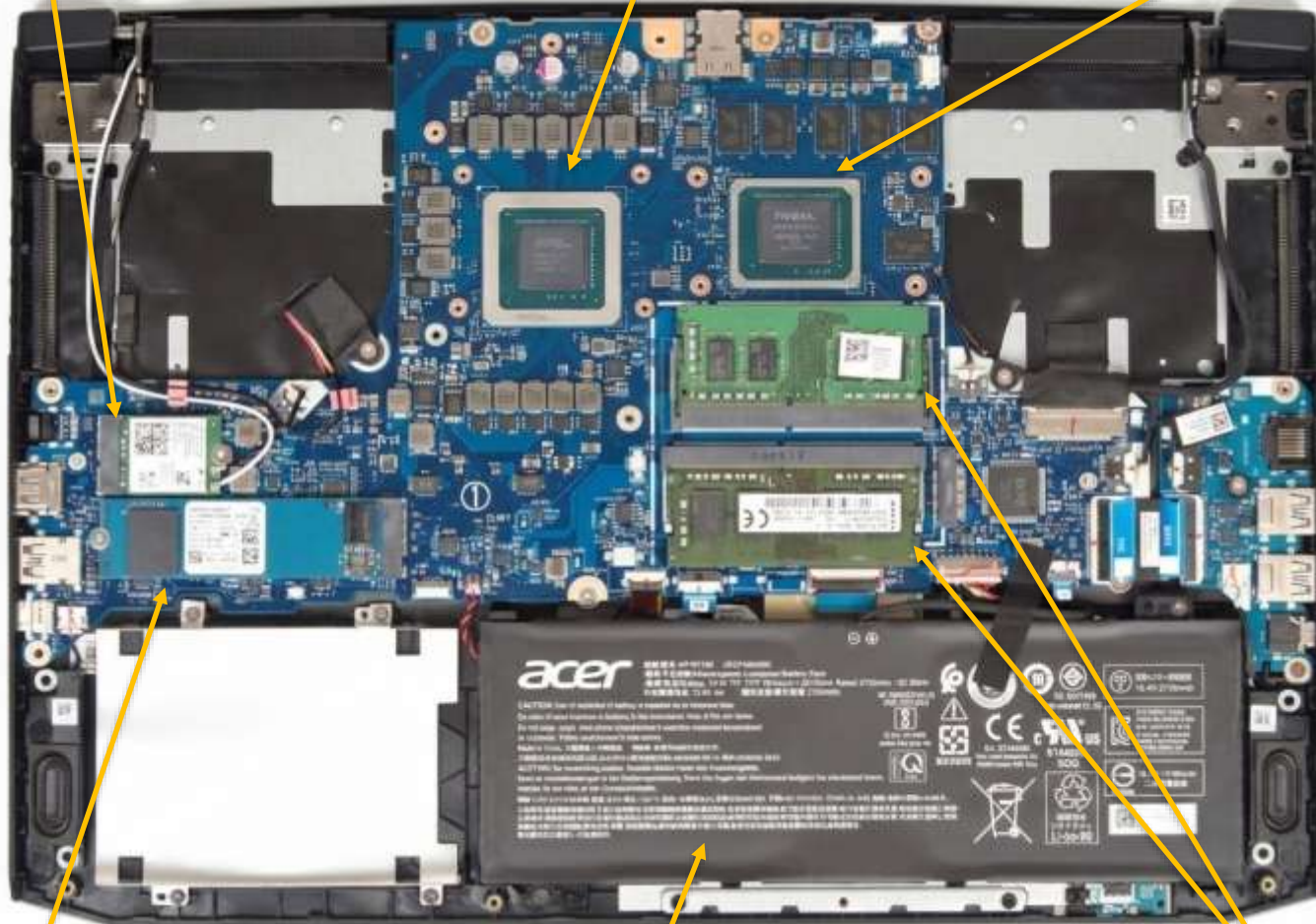


«Системний блок» ноутбука

Wi-Fi

процесор

відеокарта



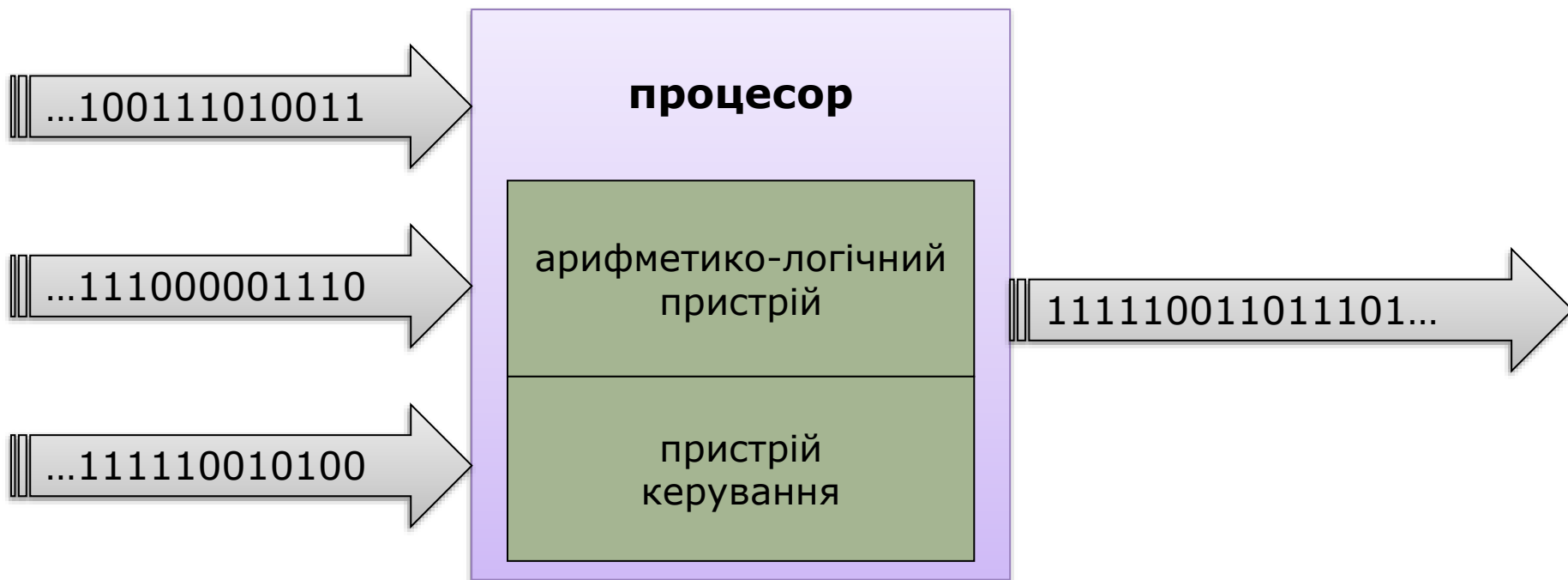
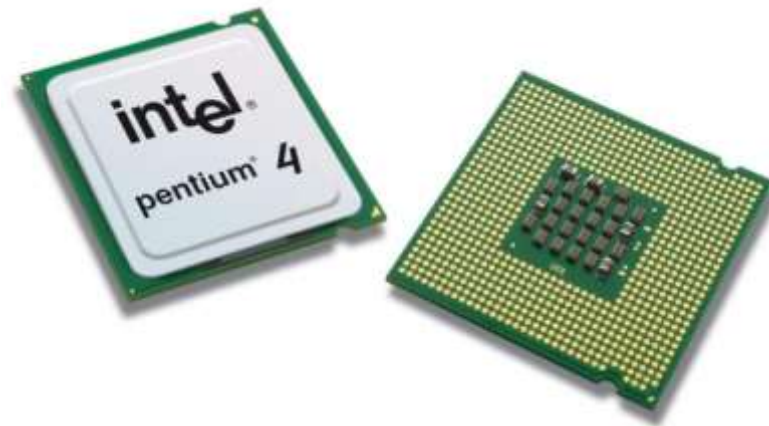
SSD

батарея живлення

оперативна пам'ять

Процесор

пристрій, що опрацьовує дані
(«розум»)



Характеристики процесорів

назва + покоління

Intel Core i5 **Intel** Core i7...
AMD Ryzen 5 **AMD** Ryzen 7...

кількість ядер

4 6 8 10 ...

тактова частота – кількість операцій за секунду

1 **ГГц** = 1 000 000 000 операцій за секунду
(ГігаГерц)

2,4 – 4,1 2,1 – 3,5 ...

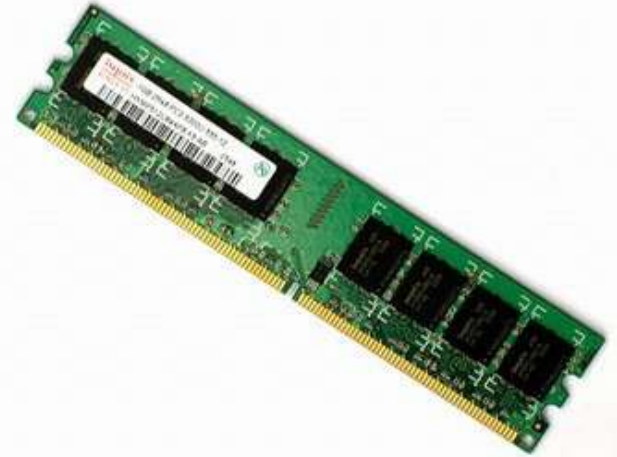
кеш-пам'ять

Внутрішня пам'ять

оперативна пам'ять

зберігає дані у процесі їх опрацювання

Обсяг: 8 ГБ **16 ГБ** 32 ГБ 64 ГБ...



постійна пам'ять

зберігає дані для завантаження комп'ютера



відеопам'ять (8 ГБ...)

зберігає дані у процесі їх відтворення на екрані

кеш-пам'ять

зберігає копії даних, що часто використовуються

Зовнішня пам'ять

Твердотільний накопичувач - SSD



Ємність: 256 ГБ **512 ГБ** 1 ТБ...

Флешка

Карта пам'яті SD

Ємність: 32 ГБ **64 ГБ** 128 ГБ...



«Застаріла» зовнішня пам'ять

Накопичувач на **жорстких** магнітних дисках - HDD



Ємність: 500 ГБ – 2 ТБ



- CD (CD-audio CD-R CD-RW)
700 МБ
- DVD (DVD-відео DVD±R DVD±RW)
4,7 ГБ

ОПТИЧНИЙ диск

Домашнє завдання

1. Знайдіть в Інтернеті: з якою швидкістю працювали жорсткі диски (HDD), а з якою – сучасні твердотільні диски (SSD)?
2. Чи може комп'ютер працювати без відеопам'яті? Коли і чому вона з'явилася?
3. Що зберігається у постійні пам'яті?

Здати

